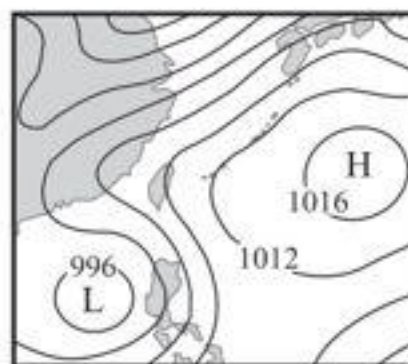


1. 圖(一)為地面天氣簡圖，圖中經過臺灣的線條，其所代表的數值與單位為下列何者？

- (A) 1004 百帕(hPa)
(B) 1008 百帕(hPa)
(C) 1004 公分水銀柱(cm-Hg)
(D) 1008 公分水銀柱(cm-Hg)



圖(一)

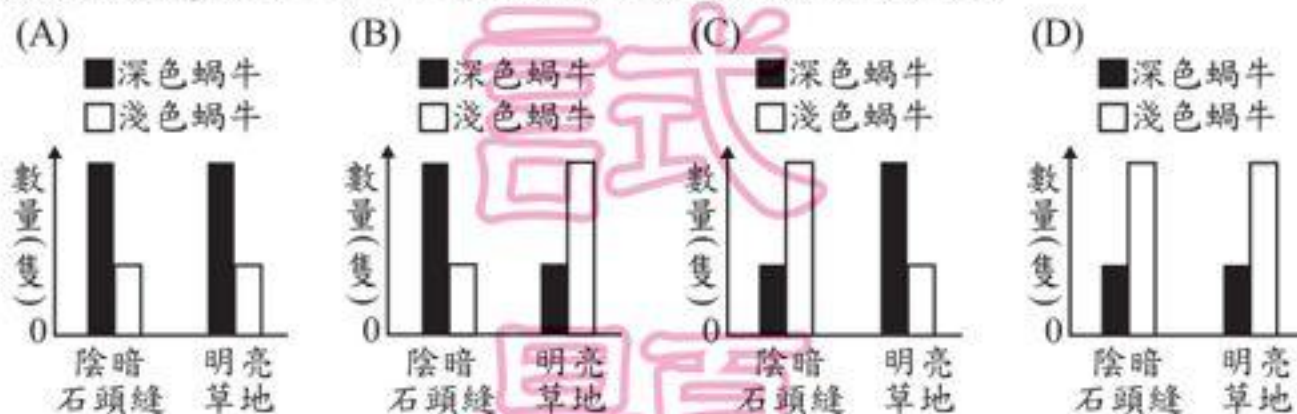
2. 表(一)為生活在南極的動物及其食物來源，根據此表判斷，下列有關這些動物之間交互關係的敘述，何者最合理？

- (A) 虎鯨和藍鯨為捕食關係
(B) 虎鯨和藍鯨為競爭關係
(C) 帝王企鵝和阿德列企鵝為捕食關係
(D) 帝王企鵝和阿德列企鵝為競爭關係

表(一)

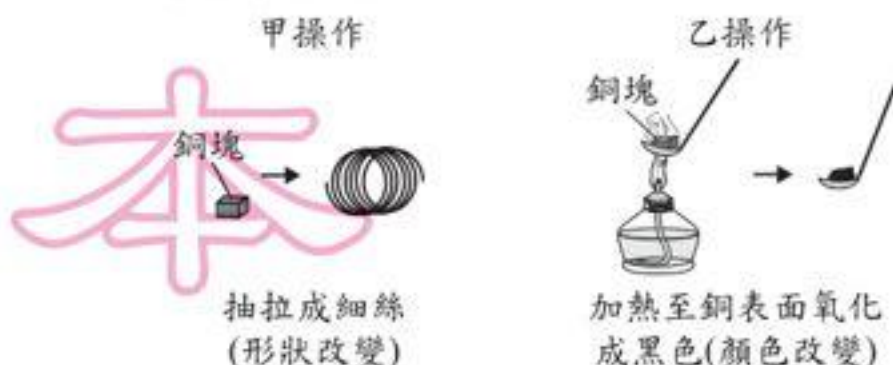
動物名稱	食物來源
虎鯨	藍鯨、海豹
藍鯨	磷蝦
帝王企鵝	小魚、鳥賊
阿德列企鵝	磷蝦

3. 已知一地區的某種蝸牛其外殼有深色及淺色之分。在此地區無論是陰暗的石頭縫處或明亮的草地處皆可發現此種蝸牛，且此地區有一種以此蝸牛為食的天敵。阿泰調查了此種蝸牛在兩處的數量後作圖，並據此推論出該天敵主要是利用視覺捕食蝸牛，下列何者最可能是他的調查結果？



4. 圖(二)為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

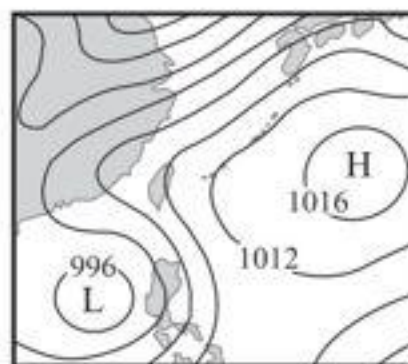
- (A) 兩種都是
(B) 兩種都不是
(C) 只有甲操作是
(D) 只有乙操作是



圖(二)

1. 圖(一)為地面天氣簡圖，圖中經過臺灣的線條，其所代表的數值與單位為下列何者？

- (A) 1004 百帕(hPa)
(B) 1008 百帕(hPa)
(C) 1004 公分水銀柱(cm-Hg)
(D) 1008 公分水銀柱(cm-Hg)



圖(一)

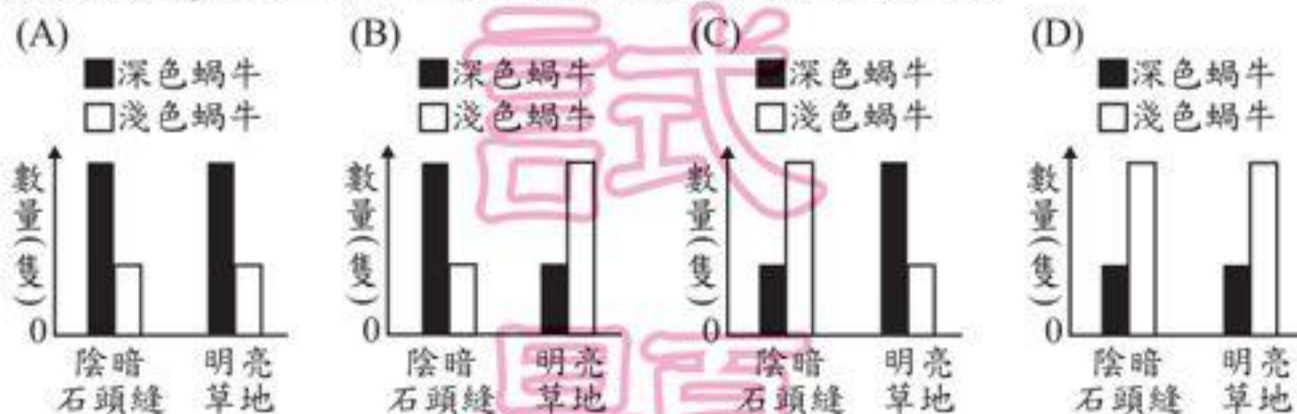
2. 表(一)為生活在南極的動物及其食物來源，根據此表判斷，下列有關這些動物之間交互關係的敘述，何者最合理？

- (A) 虎鯨和藍鯨為捕食關係
(B) 虎鯨和藍鯨為競爭關係
(C) 帝王企鵝和阿德列企鵝為捕食關係
(D) 帝王企鵝和阿德列企鵝為競爭關係

表(一)

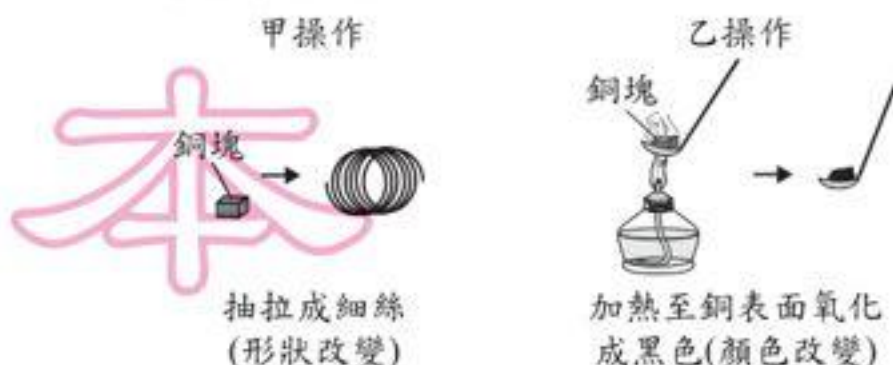
動物名稱	食物來源
虎鯨	藍鯨、海豹
藍鯨	磷蝦
帝王企鵝	小魚、鳥賊
阿德列企鵝	磷蝦

3. 已知一地區的某種蝸牛其外殼有深色及淺色之分。在此地區無論是陰暗的石頭縫處或明亮的草地處皆可發現此種蝸牛，且此地區有一種以此蝸牛為食的天敵。阿泰調查了此種蝸牛在兩處的數量後作圖，並據此推論出該天敵主要是利用視覺捕食蝸牛，下列何者最可能是他的調查結果？



4. 圖(二)為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

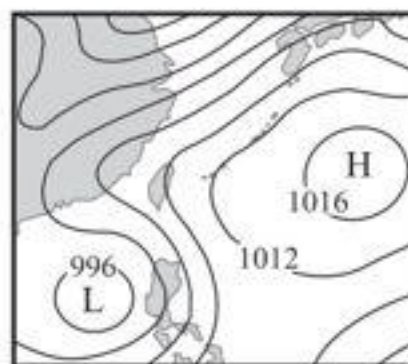
- (A) 兩種都是
(B) 兩種都不是
(C) 只有甲操作是
(D) 只有乙操作是



圖(二)

1. 圖(一)為地面天氣簡圖，圖中經過臺灣的線條，其所代表的數值與單位為下列何者？

- (A) 1004 百帕(hPa)
(B) 1008 百帕(hPa)
(C) 1004 公分水銀柱(cm-Hg)
(D) 1008 公分水銀柱(cm-Hg)



圖(一)

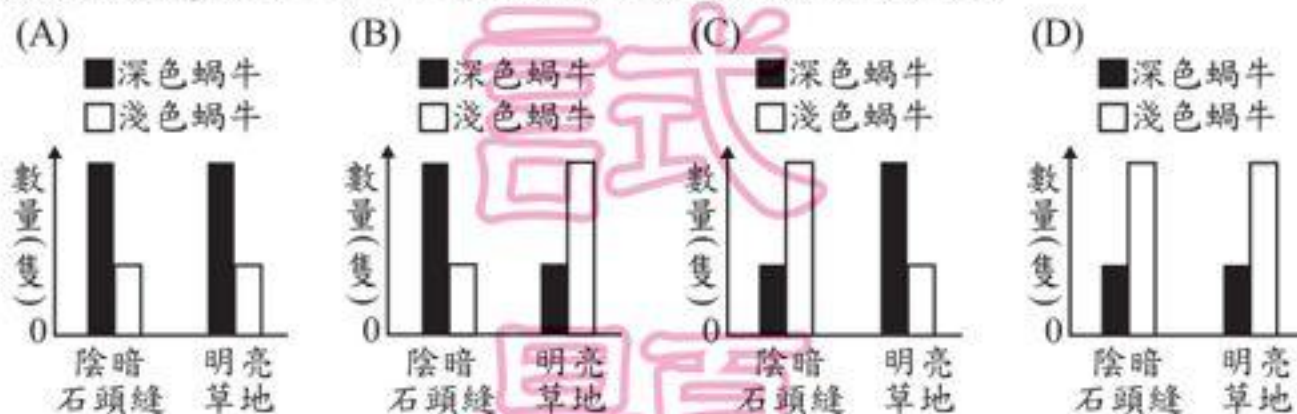
2. 表(一)為生活在南極的動物及其食物來源，根據此表判斷，下列有關這些動物之間交互關係的敘述，何者最合理？

- (A) 虎鯨和藍鯨為捕食關係
(B) 虎鯨和藍鯨為競爭關係
(C) 帝王企鵝和阿德列企鵝為捕食關係
(D) 帝王企鵝和阿德列企鵝為競爭關係

表(一)

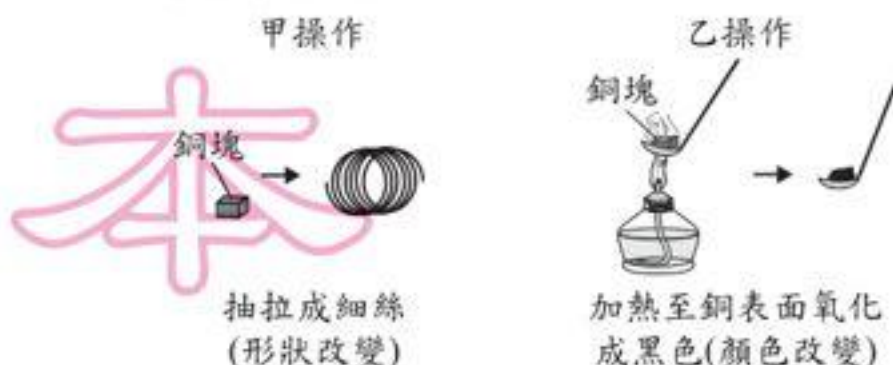
動物名稱	食物來源
虎鯨	藍鯨、海豹
藍鯨	磷蝦
帝王企鵝	小魚、鳥賊
阿德列企鵝	磷蝦

3. 已知一地區的某種蝸牛其外殼有深色及淺色之分。在此地區無論是陰暗的石頭縫處或明亮的草地處皆可發現此種蝸牛，且此地區有一種以此蝸牛為食的天敵。阿泰調查了此種蝸牛在兩處的數量後作圖，並據此推論出該天敵主要是利用視覺捕食蝸牛，下列何者最可能是他的調查結果？



4. 圖(二)為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

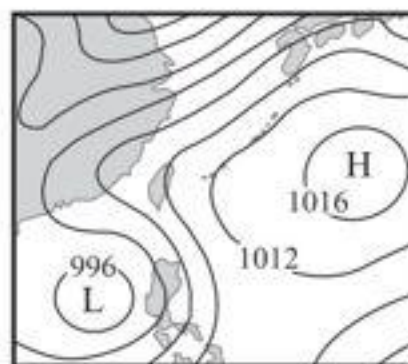
- (A) 兩種都是
(B) 兩種都不是
(C) 只有甲操作是
(D) 只有乙操作是



圖(二)

1. 圖(一)為地面天氣簡圖，圖中經過臺灣的線條，其所代表的數值與單位為下列何者？

- (A) 1004 百帕(hPa)
(B) 1008 百帕(hPa)
(C) 1004 公分水銀柱(cm-Hg)
(D) 1008 公分水銀柱(cm-Hg)



圖(一)

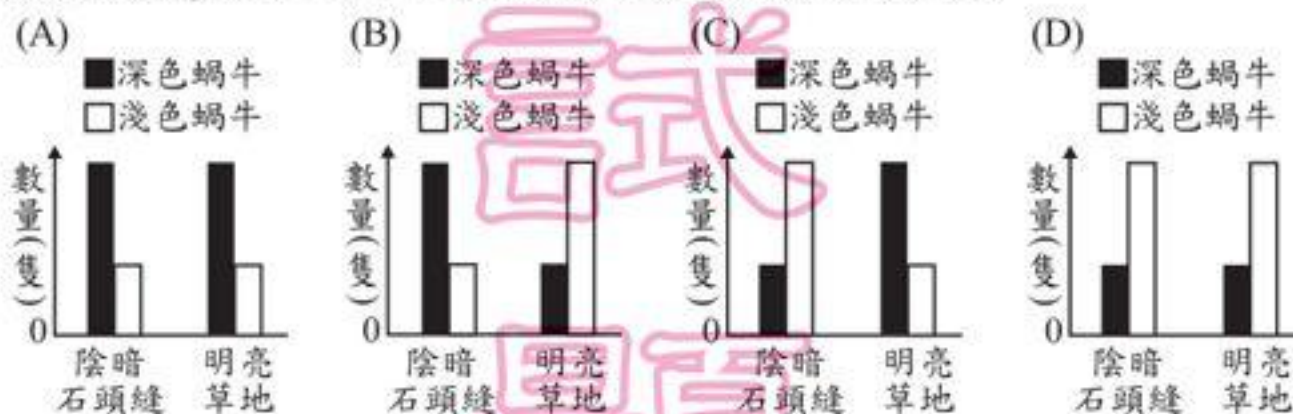
2. 表(一)為生活在南極的動物及其食物來源，根據此表判斷，下列有關這些動物之間交互關係的敘述，何者最合理？

- (A) 虎鯨和藍鯨為捕食關係
(B) 虎鯨和藍鯨為競爭關係
(C) 帝王企鵝和阿德列企鵝為捕食關係
(D) 帝王企鵝和阿德列企鵝為競爭關係

表(一)

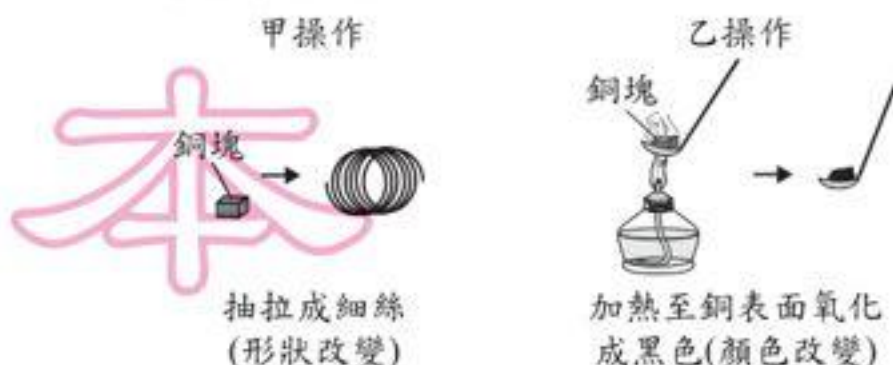
動物名稱	食物來源
虎鯨	藍鯨、海豹
藍鯨	磷蝦
帝王企鵝	小魚、鳥賊
阿德列企鵝	磷蝦

3. 已知一地區的某種蝸牛其外殼有深色及淺色之分。在此地區無論是陰暗的石頭縫處或明亮的草地處皆可發現此種蝸牛，且此地區有一種以此蝸牛為食的天敵。阿泰調查了此種蝸牛在兩處的數量後作圖，並據此推論出該天敵主要是利用視覺捕食蝸牛，下列何者最可能是他的調查結果？



4. 圖(二)為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

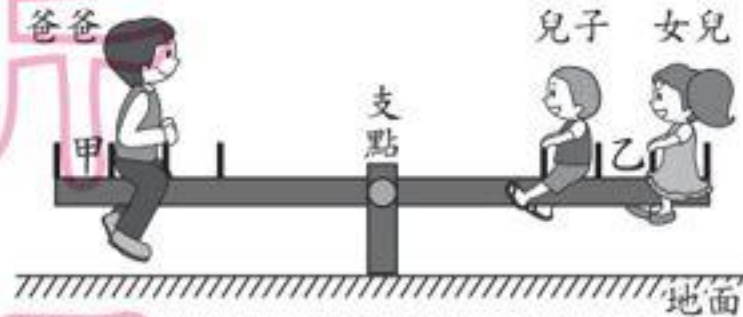
- (A) 兩種都是
(B) 兩種都不是
(C) 只有甲操作是
(D) 只有乙操作是



圖(二)

5. 爸爸帶著兒子與女兒到公園玩蹺蹺板，三人所坐的位置如圖(三)所示，爸爸、兒子、女兒的體重分別為 75 kgw 、 20 kgw 、 25 kgw 。此時「爸爸的體重使蹺蹺板產生的力矩大小」大於「兒子與女兒的體重使蹺蹺板產生的力矩大小和」，蹺蹺板將倒向爸爸那一端，若他們希望減少兩邊力矩的差距，則下列調整位置的方式，哪一個可能達到他們的目的？

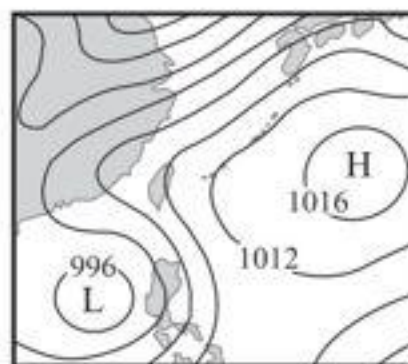
- (A) 爸爸換到位置甲
(B) 兒子換到位置乙
(C) 女兒換到位置乙
(D) 兒子、女兒的位置互換



圖(三)

1. 圖(一)為地面天氣簡圖，圖中經過臺灣的線條，其所代表的數值與單位為下列何者？

- (A) 1004 百帕(hPa)
(B) 1008 百帕(hPa)
(C) 1004 公分水銀柱(cm-Hg)
(D) 1008 公分水銀柱(cm-Hg)



圖(一)

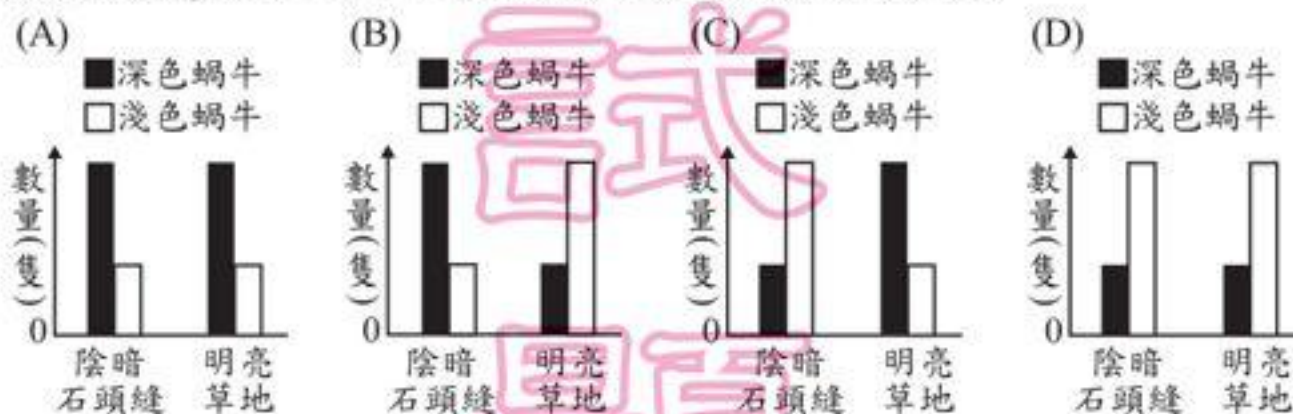
2. 表(一)為生活在南極的動物及其食物來源，根據此表判斷，下列有關這些動物之間交互關係的敘述，何者最合理？

- (A) 虎鯨和藍鯨為捕食關係
(B) 虎鯨和藍鯨為競爭關係
(C) 帝王企鵝和阿德列企鵝為捕食關係
(D) 帝王企鵝和阿德列企鵝為競爭關係

表(一)

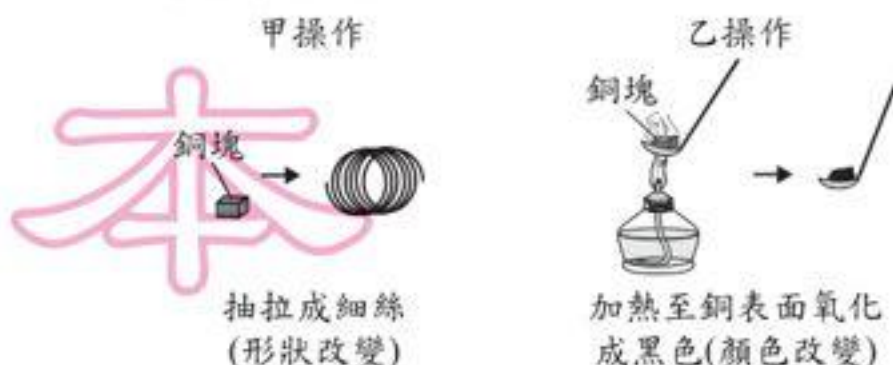
動物名稱	食物來源
虎鯨	藍鯨、海豹
藍鯨	磷蝦
帝王企鵝	小魚、鳥賊
阿德列企鵝	磷蝦

3. 已知一地區的某種蝸牛其外殼有深色及淺色之分。在此地區無論是陰暗的石頭縫處或明亮的草地處皆可發現此種蝸牛，且此地區有一種以此蝸牛為食的天敵。阿泰調查了此種蝸牛在兩處的數量後作圖，並據此推論出該天敵主要是利用視覺捕食蝸牛，下列何者最可能是他的調查結果？



4. 圖(二)為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

- (A) 兩種都是
(B) 兩種都不是
(C) 只有甲操作是
(D) 只有乙操作是



圖(二)

6. 圖(四)為某實驗器材的三種使用方法，哪幾種使用方法不恰當？

方法甲



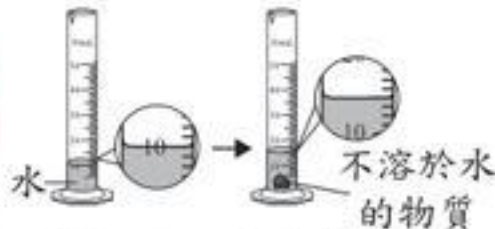
來回均勻加熱溶液

方法乙



加入後攪拌配成溶液

方法丙



測量不溶於水物質的體積

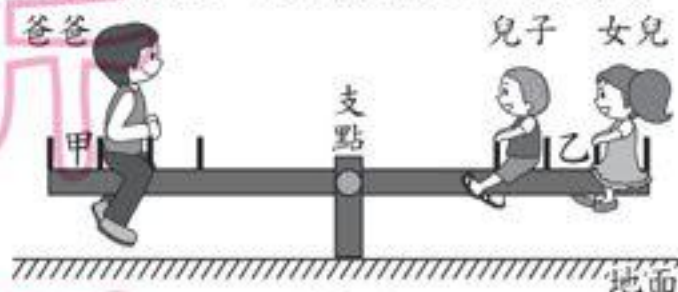
圖(四)

- (A) 方法甲和方法乙
(C) 方法乙和方法丙

- (B) 方法甲和方法丙
(D) 三種方法都不恰當

5. 爸爸帶著兒子與女兒到公園玩蹺蹺板，三人所坐的位置如圖(三)所示，爸爸、兒子、女兒的體重分別為 75 kgw、20 kgw、25 kgw。此時「爸爸的體重使蹺蹺板產生的力矩大小」大於「兒子與女兒的體重使蹺蹺板產生的力矩大小和」，蹺蹺板將倒向爸爸那一端，若他們希望減少兩邊力矩的差距，則下列調整位置的方式，哪一個可能達到他們的目的？

- (A) 爸爸換到位置甲
(B) 兒子換到位置乙
(C) 女兒換到位置乙
(D) 兒子、女兒的位置互換



圖(三)

6. 圖(四)為某實驗器材的三種使用方法，哪幾種使用方法不恰當？

方法甲



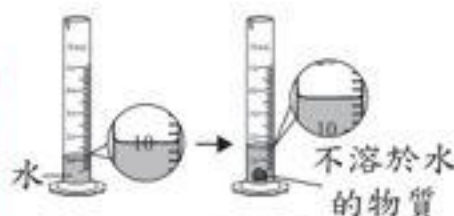
來回均勻加熱溶液

方法乙



加入後攪拌配成溶液

方法丙



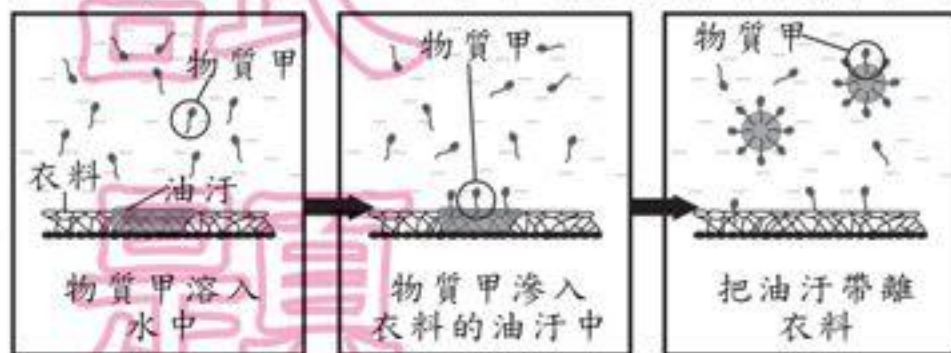
測量不溶於水物質的體積

圖(四)

- (A) 方法甲和方法乙
(B) 方法甲和方法丙
(C) 方法乙和方法丙
(D) 三種方法都不恰當

7. 圖(五)為去汙作用的步驟示意圖，下列哪一個反應可以產生與圖中物質甲相同功能的產物？

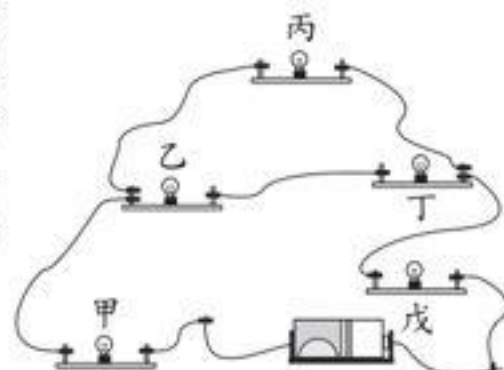
- (A) 乙醇 + 乙酸 →
(B) 碳酸鈣 + 鹽酸 →
(C) 油脂 + 氫氧化鈉 →
(D) 硫酸 + 氫氧化鈉 →



圖(五)

8. 以導線連接五個燈座與一個電池，形成一個電路，然後將甲、乙、丙、丁、戊五個燈泡裝入燈座，如圖(六)所示。今圖中燈泡甲因燒毀而發生斷路，導致其他燈泡都不亮。已知將燈泡甲跟某一燈泡更換安裝位置後，未燒毀的四個燈泡均可再次發亮，則燈泡甲應與下列哪一燈泡互換位置？

- (A) 乙
(B) 丙
(C) 丁
(D) 戊



圖(六)

據此圖，關於大氣氣體的組成下列敘述何者正確？

(A) 以單原子組成的氣體分子

約占

78.1%

(B) 以雙原子組成的氣體分子

約占

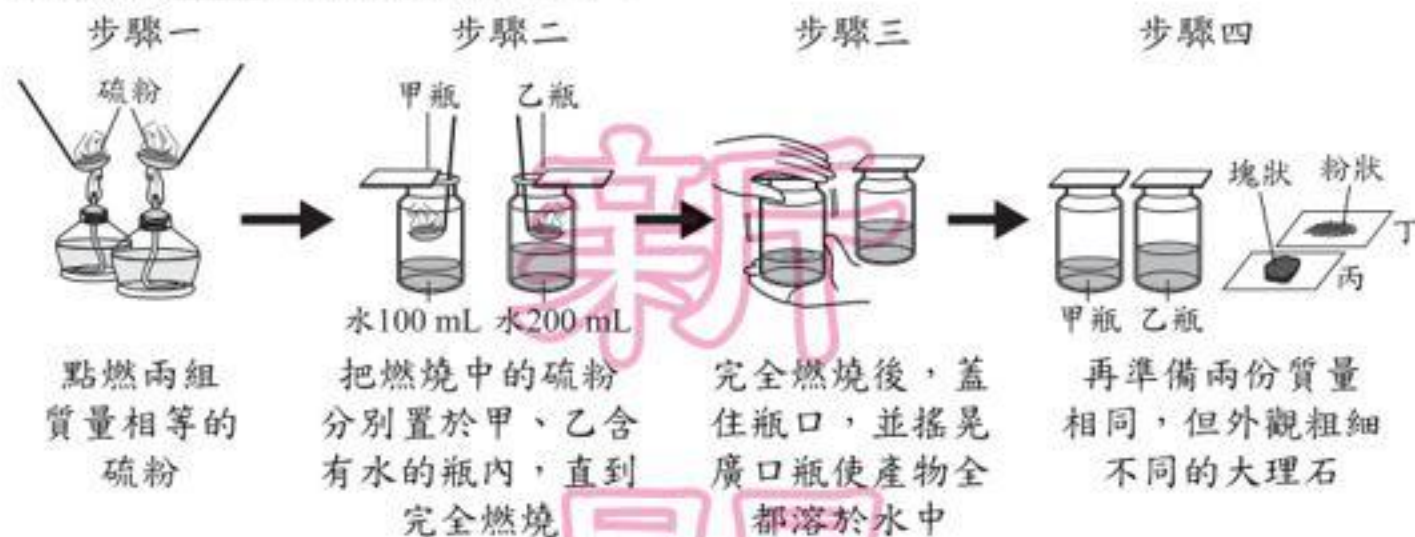
99.0%

78.1%

0.1%

0.9%

14. 圖(九)為阿謙進行實驗的步驟圖：



圖(九)

假設實驗過程中，硫粉燃燒後產生的氣體沒有散失，則步驟四完成後，分別取其中一瓶溶液與其中一份大理石反應，反應初期何種組合其冒泡的速率最快？

- (A) 甲瓶溶液和丙
(C) 乙瓶溶液和丙

- (B) 甲瓶溶液和丁
(D) 乙瓶溶液和丁

表(三)

(B)以雙原子組成的氣體分子，約占99.0%

(C)以單原子組成的氣體分子，約占 0.1%

(D)以雙原子組成的氣體分子，約占79.1%



圖(1-1)

23. 阿強不幸漂流到了無人島，他在觀察潮汐一段時間之後，發現每個月有兩天滿潮的水位最高。這兩天的月相，可能是滿月或是整天都看不到月亮，且為乘坐木筏離開的最好時機，因此他在某個滿月的日子開始製作木筏。若阿強用了7天做好木筏，只要等到有上述滿潮水位最高的日子就能離開，則他最快要再等大約多久才可離開？
- (A) 完工當天 (B) 7天
(C) 15天 (D) 21天



28. 在無摩擦力的水平桌面上推動木塊，記錄下甲、乙、丙三組實驗中木塊的質量(kg)、推動木塊的水平外力大小(N)、木塊的加速度大小(m/s^2)於表(六)，根據表中數值，推測下列選項中X、Y、Z所代表的物理量，哪一個合理？

表(六)

組別 \ 物理量	X	Y	Z
甲	1	1	1
乙	1	2	2
丙	2	2	1

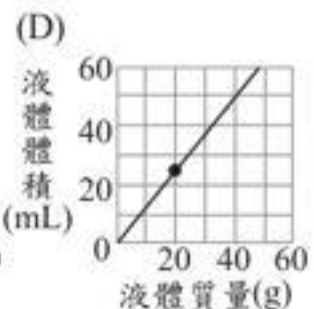
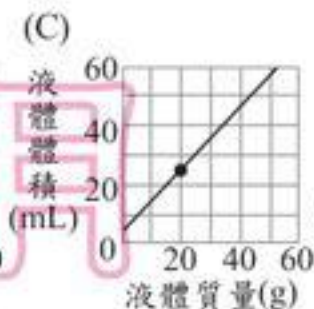
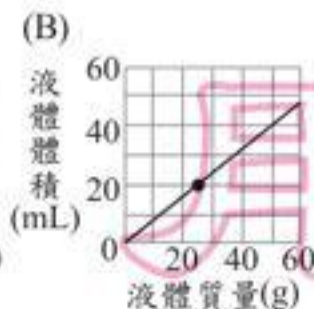
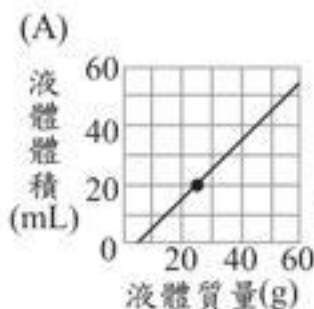
(A) X：水平外力大小，Y：質量，Z：加速度大小

(B) X：水平外力大小，Y：加速度大小，Z：質量

(C) X: 質量, Y: 加速度大小, Z: 水平外力大小

(D) X：質量，Y：水平外力大小，Z：加速度大小

33. 小翠進行如圖(十八)步驟的實驗，並根據實驗結果，以量筒中液體的質量與體積繪圖，並延伸出此液體在不同質量時與體積的關係，小翠繪製出的圖應為下列何者才正確？



40. 表(九)為四個同一族元素的部分資訊，其中的甲、乙、丙、丁四個未知數，何者的正確數值無法由表中列出的數值推論得知？

(A) 甲
(C) 丙

(B) 乙
(D) 丁

表(九)

元素	原子序	中子數	電子數	質量數
F		甲	9	19
Cl	17	18	乙	
Br	丙	45		80
I	53	丁	53	

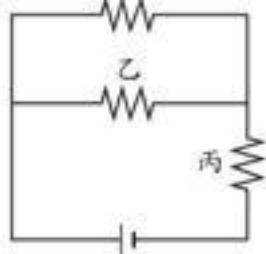
46. 一電路裝置如圖(二十九)所示，接通電流後，甲、乙、丙三個電阻器的耗電功率相等，且甲、乙、丙的電阻值分別為 $R_{\text{甲}}$ 、 $R_{\text{乙}}$ 、 $R_{\text{丙}}$ ，若導線電阻忽略不計，則下列關係式何者正確？

(A) $R_{\text{甲}} + R_{\text{乙}} = R_{\text{丙}}$

(B) $R_{\text{甲}} + R_{\text{乙}} = 4R_{\text{丙}}$

(C) $R_{\text{甲}} = R_{\text{乙}} = R_{\text{丙}}$

(D) $R_{\text{甲}} = R_{\text{乙}} = 4R_{\text{丙}}$



圖(二十九)

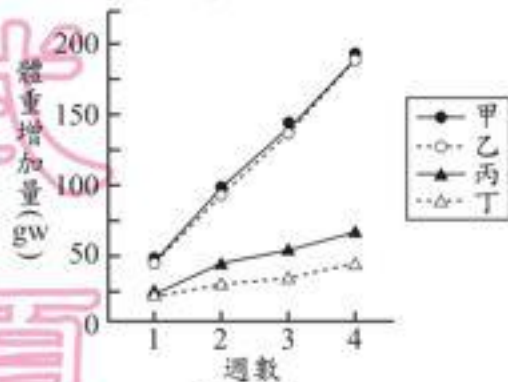
請閱讀下列敘述後，回答47~48題

以下是小明閱讀某篇研究報告後所作的摘要及圖表：

某研究員欲探討營養素X和物質Y對大白鼠體重增加量的影響，利用一群條件相同的大白鼠，分成四組進行實驗。此研究員先測量各組大白鼠的原始重量，各組別再依實驗設計進行不同的處理，如表(十)所示；之後每週都記錄各組大白鼠的重量，再把各組每週所測得的重量和原始重量相減，即為各組的體重增加量。各組大白鼠在實驗不同週數的體重增加量，如圖(三十)所示。

表(十)

組別	實驗處理
甲	提供營養素X；注射物質Y
乙	提供營養素X；未注射物質Y
丙	未提供營養素X；注射物質Y
丁	未提供營養素X；未注射物質Y



圖(三十)

51. 假設路邊的欄杆，兩兩之間的距離均相同。拍攝照片1至拍攝照片2之間的時間間隔為 t_1 秒，拍攝照片2至拍攝照片3之間的時間間隔為 t_2 秒，拍攝照片3至拍攝照片4之間的時間間隔為 t_3 秒。觀察此四張照片，推測 t_1 、 t_2 、 t_3 之間的大小關係為下列何者？

(A) $t_1 > t_2 > t_3$

(B) $t_1 = t_2 < t_3$

(C) $t_1 = t_2 = t_3$

(D) $t_1 < t_2 < t_3$

52. 觀察照片右方小威所投出的籃球，在哪兩張照片中，籃球相對於水平地面的重力位能是相等的？

(A)照片1及照片2

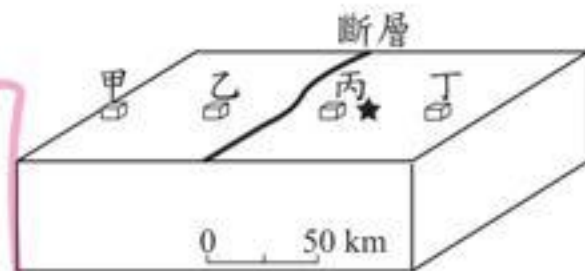
(B)照片2及照片3

(C)照片3及照片4

(D)照片4及照片1

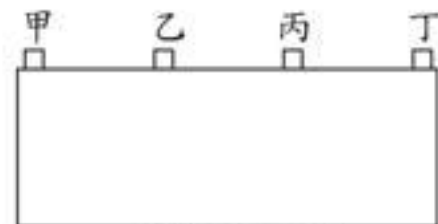
請閱讀下列敘述後，回答53～54題

圖(三十二)為某地的斷層與地震測站示意圖，★代表某次地震發生時的震央位置，粗黑線則是地震後地表發現的斷層破裂位置，甲、乙、丙、丁為四個地震測站。已知此四個地震測站與震央皆位於同一直線上，且地震發生時，四個地震測站中有三個地震測站感受到明顯搖晃，而另一個地震測站雖有儀器紀錄，但搖晃程度很小。



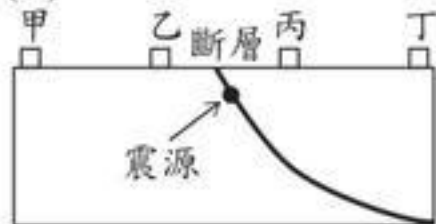
圖(三十二)

54. 為了解斷層在地下的分布與震源位置，將甲、乙、丙、丁四個測站的地下構造繪製在圖(三十三)的剖面示意圖上，下列關於斷層分布與震源位置的示意圖，何者最合理？



圖(三十三)

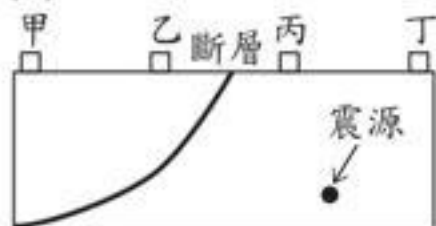
(A)



(B)



(C)



(D)

